

Формулы в MS Excel.

Использование различных типов ссылок в расчетах

Основные правила ввода формул

При помощи Microsoft Excel удобно выполнять различные вычисления, оперируя данными, расположенными на рабочем листе.

Формула в Excel всегда должна начинаться со знака "=".

Адрес ячейки, используемый в формуле, называется ссылкой на ячейку. Формула представляет собой последовательность операндов (чисел или ссылок на ячейки) объединенных операторами – знаками арифметических операций или функций. При вычислениях вместо ссылки в формулу подставляется значение ячейки. При вычислениях с помощью формул соблюдается принятый в математике порядок выполнения арифметических операций. В формулах могут использоваться следующие символы:

- Знаки арифметических действий: + – * /
- Числа любого формата, например 23; 0,326; -1,256; 25*1,26.
- Адреса ячеек (диапазонов), содержимое которых участвует в вычислениях, например, D3; A\$2; \$C\$12.
- Функции, например, МАКС; СУММ; ЕСЛИ.

В формулах можно сочетать числа, адреса ячеек, функции, например, =D3+1,6*СУММ(D15:D38); =23*7,5–МАКС(A1:G16).

Для ввода формулы нужно:

1. Выделить ячейку (щелкнуть по ней), в которую будем вводить формулу.
2. Ввести знак «=», затем набрать нужную формулу.
3. Нажать клавишу **Enter**.

Сообщения об ошибках

Если формула не может быть правильно вычислена, то вместо результата в ячейке будет выведено сообщение об ошибке.

Сообщение	Причина ошибки
####	Ширина ячейки не позволяет отобразить число в заданном формате
#ДЕЛ/0!	Недопустимая попытка деления на ноль
#ЧИСЛО!	Нарушены правила, принятые в математике Некорректные данные
#ИМЯ?	Нельзя распознать имя, использованное в формуле
#Н/Д	В качестве аргумента задана ссылка на пустую ячейку Нет доступного значения
#ПУСТО!	Указано пересечение двух областей, которые не имеют общих точек
#ССЫЛКА!	В формуле задана ссылка на несуществующую ячейку
#ЗНАЧ!	Использован недопустимый тип аргумента или операнда

Перемещение и копирование формул

При перемещении формулы ссылки не изменяются

Для перемещения формулы из одной ячейки в другую, можно воспользоваться командами **Вырезать/Вставить** на ленте Главная или скопировать путем перетаскивания границы выделенной ячейки (рис 1).

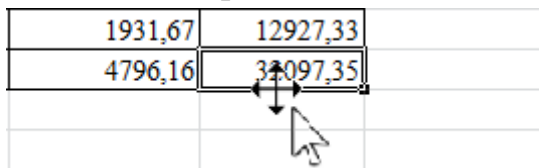


Рис. 1

Формулы можно копировать в смежные ячейки используя **маркер заполнения** (рис. 2).

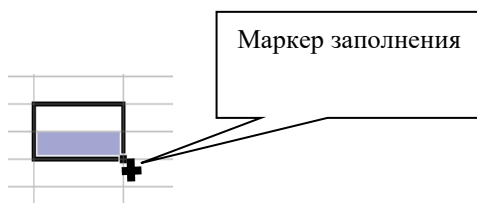


Рис. 2

Адресация в формулах

В формулах MS Excel используется три типа адресации: относительная, абсолютная и смешанная адресация ячеек и диапазонов.

Относительная адресация (например, A3, C7, F456). При копировании формулы в другую ячейку ссылки автоматически изменяются так, чтобы значения брались из ячеек, занимающих по отношению к формуле те же позиции, что и раньше. Поэтому эти ссылки называются относительными. Так, например, когда Вы вводите формулу " $=B1+B2$ " в ячейку B4, то Excel интерпретирует формулу как "прибавить содержимое ячейки, расположенной тремя рядами выше, к содержимому ячейки, расположенной двумя рядами выше". Если Вы скопируете формулу из ячейки B4 в C4, Excel также интерпретирует формулу как "прибавить содержимое ячейки, расположенной тремя рядами выше, к содержимому ячейки, расположенной двумя рядами выше". Таким образом, формула в ячейке C4 примет вид " $=C1+C2$ ".

Абсолютная адресация (например, \$B\$1, \$H\$24). Если используется абсолютная адресация, то при копировании формулы ссылка на конкретную ячейку не меняется. Для задания абсолютной адресации необходимо перед именем столбца и номером строки ввести символ \$. Можно изменить относительный адрес на абсолютный, используя клавишу **F4**.

Смешанная адресация (например, B\$5, \$C7). Символ ставится только там, где необходим. Такая ссылка при копировании корректируется частично (изменяется только та часть ссылки перед которой нет знака \$).

Таким образом, при копировании и перемещении формул, содержащих адреса ячеек, **относительные** адреса **изменяются**, а **абсолютные** адреса **остаются неизменными**.

Примечание: Помните, что установить абсолютную или смешанную адресацию можно набором символов \$ с клавиатуры или последовательным нажатием клавиши **F4**, находясь в режиме редактирования данных.

Рассмотрим пример. Пусть в ячейке C1 содержится формула =A1+B1. При копировании формулы на одну ячейку вниз (в ячейку C2), она изменится так =A2+B2. При копировании формулы на одну ячейку вправо (в ячейку D1), она изменится так =B1+C1 (рис. 3).

	A	B	C	D
1	12	2	=A1+B1	=B1+C1
2	166	4	=A2+B2	

Рис. 3

В случае, если в ячейке C1 содержится формула =\$A\$1+\$B\$1, то куда бы вы ее ни копировали, она останется неизменной (рис. 4).

	A	B	C	D
1	12	2	=\$A\$1+\$B\$1	=\$A\$1+\$B\$1
2	166	4	=\$A\$1+\$B\$1	

Рис. 4

Если в ячейке C1 содержится формула со смешанными ссылками, например, =A\$1+\$B1 (рис. 5), то при копировании формулы на одну ячейку вниз ячейка A\$1 в формуле останется неизменной, так как знак \$ не позволяет изменять номер строки, а \$B1 изменится на \$B2, поскольку в имени ячейки знак \$ перед номер строки не стоит. При копировании же формулы на одну ячейку вправо, ячейка \$B1 в формуле останется неизменной, так как знак \$ не позволяет изменять имя столбца, а A\$1 изменится на B\$1, поскольку в имени ячейки знак \$ перед именем столбца не стоит.

	A	B	C	D
1	12	2	=A\$1+\$B1	=B\$1+\$B1
2	166	4	=A\$1+\$B2	

Рис. 5

Автоматическое суммирование строк и столбцов

При работе с Microsoft Excel часто приходится суммировать данные в строках или столбцах. Для этого можно воспользоваться кнопкой **Сумма**  группы **Редактирование** ленты **Главная**:

1 способ:

- Выделите ячейку, в которую будет помещена формула.
- Щелкните на кнопке **Сумма**. После этого Excel автоматически выделит диапазон для суммирования.
- Если диапазон выделен правильно, то нажмите клавишу **Enter**, иначе выделите нужный диапазон и уже после этого нажмите клавишу **Enter**.

2 способ:

- Выделите диапазон, данные в котором надо просуммировать.
- Нажмите кнопку **Сумма**.

Примечание: если нажать кнопку со стрелкой  рядом с кнопкой **Сумма** , то откроется список, где можно выбрать ряд других функций: **Среднее, Число, Максимум, Минимум.**

Задание 1. На листе «Задача 1» оформите и заполните таблицу «Начисления» (рис. 6). Найдите размер оплаты (в руб. и долларах) для каждого работника, исходя из того, что общая сумма, выделенная на зарплату равна 500 000 руб.

	A	B	C	D	E
1	№	ФИО	Отработано часов	Начислено, руб.	Начислено, \$
2	1	Иванов	20		
3	2	Микрюков	34		
4	3	Яшин	12		
5	4	Ветров	23		
6	5	Разумова	15		
7	6	Петухов	20		
8	7	Лаптева	31		
9	8	Кирсанов	28		
10	9	Коврова	11		
11	10	Петрова	27		
12	11	Панин	40		
13	Всего часов				
14	Общая сумма на зарплату			500 000,00р.	
15	Оплата за час				
16	Курс доллара				

Рис.6

Использование функций

Функция – это заранее определенная формула, которая оперирует с одним или несколькими значениями (аргументами функции) и возвращает результат. Excel содержит более двухсот встроенных функций.

Все функции в Excel характеризуются:

- названием;
- предназначением (что, собственно, она делает);
- количеством аргументов (параметров);
- типом аргументов (параметров);
- типом возвращаемого значения.

По характеру аргументов встроенные функции можно разделить на три типа:

- с перечислением аргументов (от одного до 255), например, функция СРЗНАЧ (A2:C12;E7;200;5;14) возвращает среднее значение аргументов;
- с фиксированными аргументами, например, функция СТЕПЕЬ (5,5;4) возводит первый аргумент (5,5) в степень второго аргумента (4);

- без аргументов, например, функция СЕГОДНЯ () возвращает текущую дату.

После имени функции в круглых скобках следует список аргументов (это могут быть ссылки на ячейки таблицы, в которых находятся числовые данные или числовые константы) разделенных точкой с запятой.

Функции вводят в таблицу в составе формул или отдельно. Например, формула =СУММ(C22:C26) использует функцию СУММ для того, чтобы сложить значения в диапазоне ячеек C22:C26. Эта формула аналогична формуле =C22+C23+C24+C25+C26.

Для работы с функциями удобно использовать команды на ленте Формулы (рис. 7)

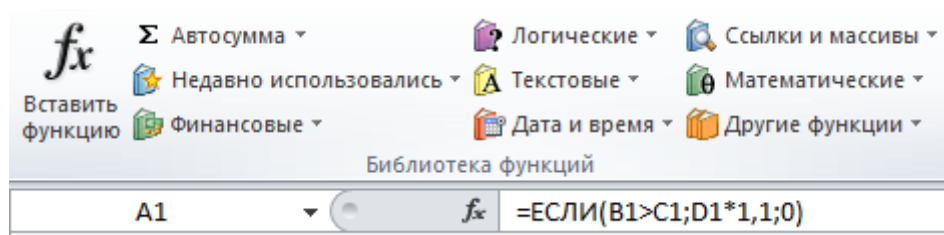


Рис. 7

Ввод функций

Функцию в ячейку можно ввести двумя способами:

1) Вручную, при этом нужно соблюдать следующие правила:

- имя функции вводится либо прописными, либо строчными буквами. Excel всегда преобразует имена функций в прописные буквы, если они набраны без ошибки;
- аргументы должны заключаться в скобки;
- аргументы отделяются друг от друга точкой с запятой.

2) С помощью мастера функций.

Если функция вводится не вручную, то аргументы указываются с помощью Панели формул (рис. 7):

Для ввода функции с помощью **Мастера функций** необходимо вызвать диалоговое окно Мастер функций одним из способов:

- выбрать команду Другие функции, нажав на кнопку со стрелкой  рядом с кнопкой Сумма  вкладки Главная,
- щелкнуть на кнопку Вставить функцию , расположенную слева от строки формул.

1. В открывшемся окне (рис. 8) в списке **Категория** выделить тип требуемой функции (или выбрать **Полный алфавитный перечень**) и выделить нужную функцию в списке **Выберите функцию**. Щелкнуть **ОК**.

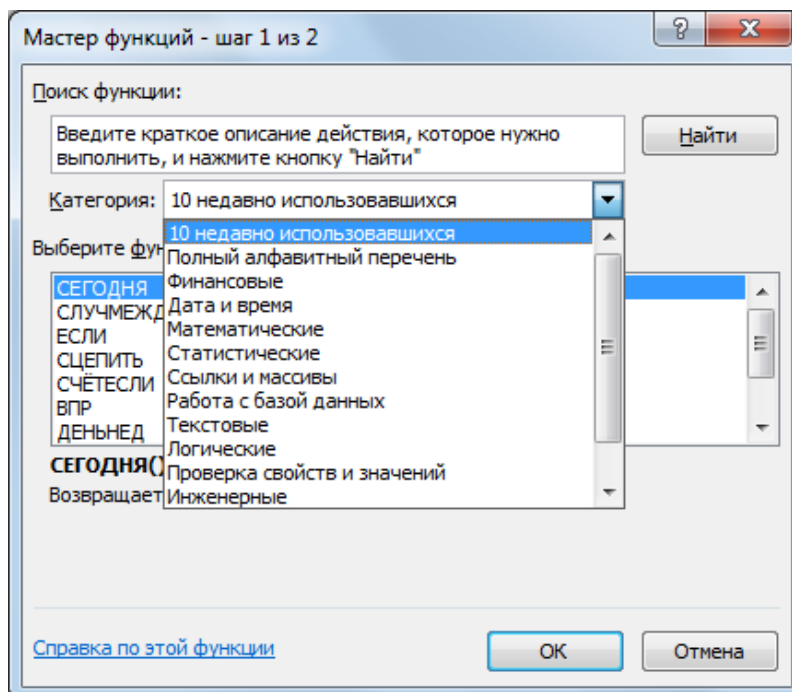


Рис. 8

2. На втором шаге работы с Мастером функций появится окно, которое выводит доступные для функции аргументы (рис. 9).

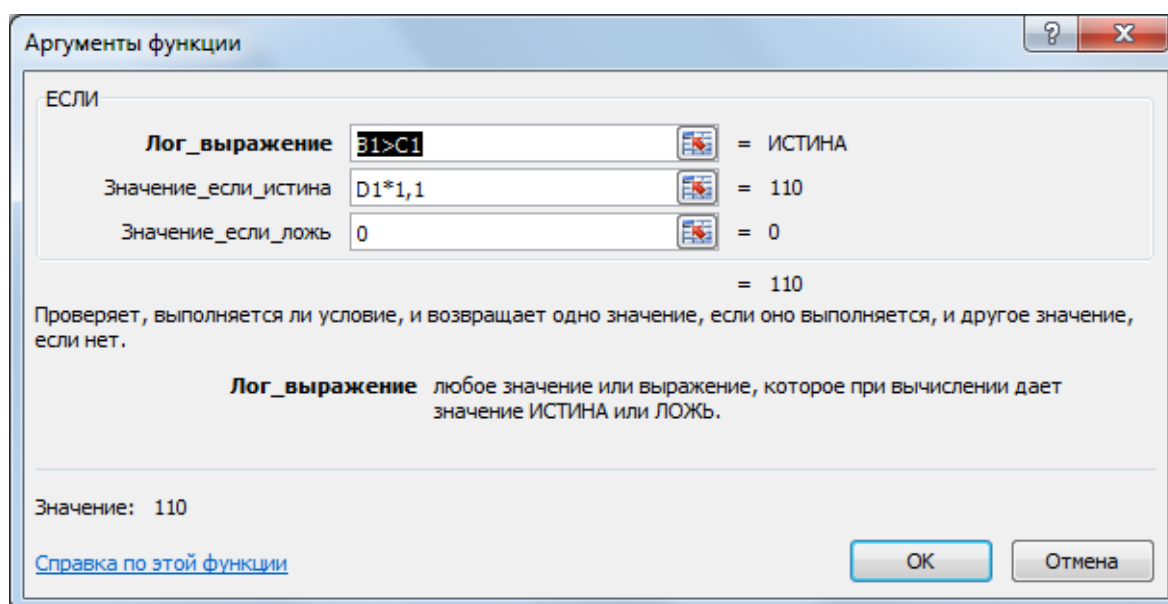


Рис. 9

3. Для каждого обязательного аргумента и выбранного необязательного ввести значение или ссылку на ячейку в соответствующее текстовое поле. (Можно выделить необходимые ячейки с помощью мыши). Чтобы диалоговое окно не мешало выделять нужные ячейки, перетащите его к нижней границе экрана. Для этого поместите указатель мыши в любую часть диалогового окна (не на строки ввода и кнопки), нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перетащите окно. После выделения ячеек мышью в текстовом поле (например, Число 1) появится адрес ячейки или диапазона.
4. По окончании ввода значений щелкнуть **ОК**. Функция будет вставлена в ячейку.

Обзор некоторых категорий функций

Математические функции

Служат для вычисления основных математических операций. Кроме стандартных функций для подсчета суммы (СУММА), произведения (ПРОИЗВЕД), возведения в степень (СТЕПЕНЬ), извлечения корня (КОРЕНЬ) и др., в данную категорию входят тригонометрические и логарифмические функции, имеющие стандартные принятые в математике обозначения: sin, cos, log и др.

Функции категории «Дата и время»

Предназначены для работы с данными, имеющими тип даты и времени. Например, функция ДАТА возвращает заданную дату в числовом формате; функция РАЗНДАТ вычисляет количество дней, месяцев или лет между двумя датами (эта функция полезна в формулах для расчета возраста); функция ДЕНЬНЕД преобразует дату в числовом формате в день недели и т.д.

Текстовые функции

Функции обработки текста позволяют производить действия над строками текста, например изменить регистр (ПРОПИСН, СТРОЧН), определить длину строки (ДЛСТР) или объединить несколько строк в одну (СЦЕПИТЬ). Область применения текстовых функций не ограничивается исключительно текстом, они также могут быть использованы с ячейками, содержащими числа.

Статистические функции

Статистические функции предназначены для проведения статистического анализа. С их помощью можно вычислить статистические характеристики набора данных, например, среднее арифметическое значение (СРЗНАЧ), минимальное (МИН) или максимальное (МАКС) значение, количество чисел в списке аргументов (СЧЁТ).

Логические функции

В Excel имеются следующие логические функции: ЕСЛИ, И, ИЛИ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, НЕ. Параметрами данных функций являются логические выражения.

Логическое выражение – это любое значение или выражение, принимающее значения ИСТИНА или ЛОЖЬ. Например, A10 = 100 – это логическое выражение; принимающее значение ИСТИНА, если значение в ячейке A10 равно 100. В противном случае – оно принимает значение ЛОЖЬ.

Функция	ЕСЛИ	(лог_выражение,	значение_если_истина,
		значение_если_ложь)	

принимает первое значение, если лог_выражение при вычислении приобретает значение **ИСТИНА**, и второе значение, если лог_выражение приобретает значение **ЛОЖЬ** (рис. 10).

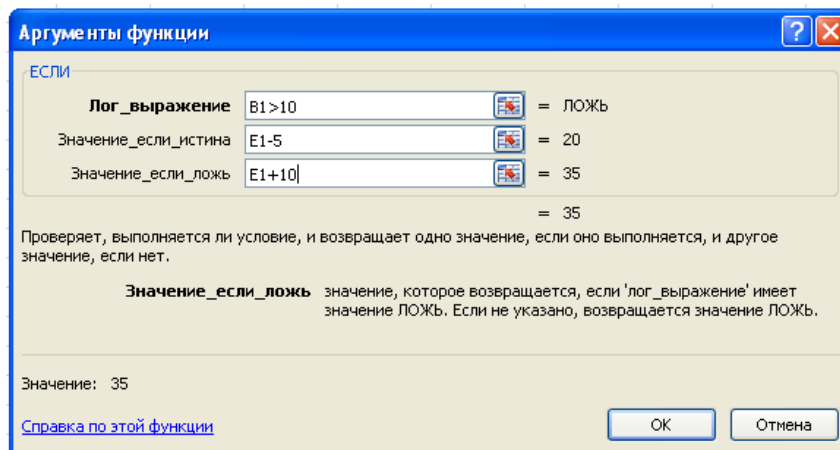
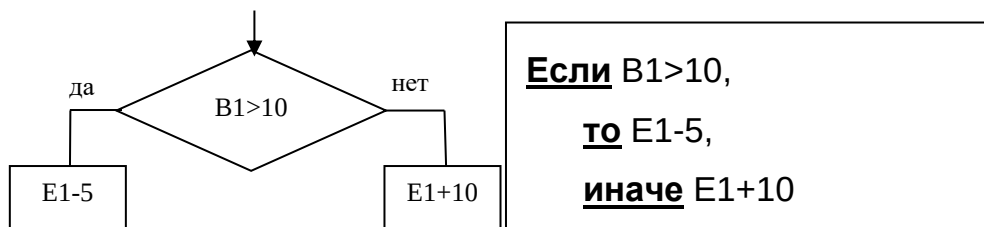


Рис. 10

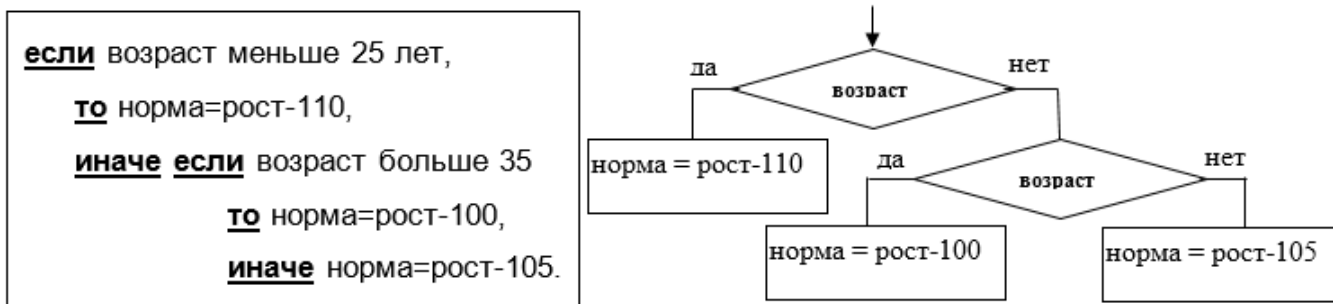
Задание 2. Вычислите суточную норму калорий для человека, зная его возраст, рост и вес.

1) На листе «Задача 2» заполните и оформите таблицу (рис. 11). Установите границы.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		ОТДЕЛЕНИЕ КОРРЕКЦИИ ВЕСА							
2		Список пациентов палаты №13							
3									
4	№	ФИО	рост (см)	возраст (полных лет)	вес (кг)	вес (норма) (кг)	вес (отклонение от нормы) (кг)	степень ожирения	суточная норма (ккал)
5	1	Пирогова М.Ю.	188,0	18	81,0				
6	2	Блинова С.С.	167,0	23	73,8				
7	3	Киселева М.И.	155,0	45	65,2				
8	4	Капустина Л.Н.	159,0	48	99,7				
9	5	Шаньгина Т.А.	165,0	49	77,4				

Рис.11

- 2) В ячейку **B3** вставьте функцию, возвращающую сегодняшнюю дату.
- 3) В столбце «**Вес (норма)(кг)**» рассчитайте нормальный вес пациентов с учетом их возраста при выполнении следующего условия (см. алгоритм):



- 4) Рассчитайте отклонение веса пациентов от нормального значения по формуле:

$$\text{Вес (отклонение от нормы)} = \text{вес} - \text{вес (норма)}$$

- 5) Рассчитайте степень ожирения, учитывая отклонение фактического веса пациентов от нормы, при выполнении следующих условий:

если отклонение ≥ 15 ,
 то степень=3,
 иначе если отклонение ≥ 10
 то степень=2,
 иначе если отклонение ≥ 5
 то степень=1,
 иначе степень=0.

При записи формулы используется три функции **ЕСЛИ** и два сложных условия, объединенных логической функцией **И**.

- 6) Рассчитайте суточную норму потребления продуктов питания за день (количество ккал) в зависимости от степени ожирения при выполнении следующих условий:

если степень=3,
 то количество=1200,
 иначе если степень=2
 то количество=1400,
 иначе если степень=1
 то количество=1600,
 иначе количество=1800.

Задание 3. Создадим форму для определения характеристик года согласно японскому календарю.

Японский календарь основан на трех циклах: 60-ти летний определяется числом, 12-ти летний названием животного, а пятилетний цветом. В японском календаре существуют следующие животные: *крыса, корова, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака, свинья*. Кроме того, учитываются пять цветов: зеленый, красный, желтый, белый и черный. Для определения номера года нужно **к настоящему году прибавить 2397 лет и определить остаток от целочисленного деления**.

Рекомендации по выполнению задания:

1. Создайте новый лист «**Задача 3**».
2. В ячейках A1, B1, C1, D1, F1, G1, H1 разместите заголовки: Год, Номер года, Животное, Цвет (рис. 12).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Год	Номер года	Животное	Цвет		Номер года	Животное	Цвет
2						0	крыса	зеленый
3						1	корова	красный
4						2	тигр	желтый
5						3	заяц	белый
6						4	дракон	черный
7						5	змея	
8						6	лошадь	
9						7	овца	
10						8	обезьяна	
11						9	петух	
12						10	собака	
13						11	свинья	
14								
15								
16								
17								
18								

Рис. 12

3. Введите исходные данные:

- в столбец F введите номера годов (12 лет – полный цикл);
- в столбец G – названия животных;
- в столбец H – цвета.

4. Введите в ячейку A2 год – 1990.

5. Введите формулы (рис. 13):

- в ячейку B2 введите формулу для вычисления номера года:
=ОСТАТ(A2+2397;60);
- в ячейку C2 введите формулу для определения животного:
=ВПР(ОСТАТ(B2-1;12);F2:H13;2);
- в ячейку D2 введите формулу для определения цвета:
=ВПР(ОСТАТ(ОТБР((B2-1)/2);5);F2:H6;3).

	A	B	C	D
1	Год	Номер года	Животное	Цвет
2	1990	=ОСТАТ(A2+2397;60)	=ВПР(ОСТАТ(B2-1;12);\$F\$2:\$H\$13;2)	=ВПР(ОСТАТ(ОТБР((B2-1)/2);5);\$F\$2:\$H\$6;3)
3				
4				

Рис. 13

6. Сравните результаты с рис. 14.

	A	B	C	D
1	Год	Номер года	Животное	Цвет
2	1990	7	лошадь	белый

Рис. 14

7. Заполните диапазон ячеек A2:A18 целыми числами – с 1991 по 2006 (автозаполнением или через формулу).

8. Внесите изменения в формулу ячейки B2, чтобы ее можно было скопировать в диапазон ячеек B3:B18.

9. Аналогичным образом скопируйте формулу из ячейки C2 в диапазон ячеек C3:C18, а формулу из ячейки D2 в диапазон ячеек D3:D18.

10.Протяните формулы до 2024 года и проверьте результат:

Год	Номер года	Животное	Цвет
2024	41	дракон	зеленый

11.Для ячеек диапазона D3:D18 задайте условное форматирование (вкладка Главная, кнопка «Условное форматирование»):

- для значений «красный » залить ячейку красным цветом;
- для значений «зеленый » залить ячейку зеленым цветом;
- для значений «желтый » залить ячейку желтым цветом.

Построение диаграмм и графиков на основе табличных данных

Общие сведения о диаграммах

В MS Excel имеется возможность графического представления данных в виде диаграммы.

Диаграмма – объект электронной таблицы, наглядно показывающий соотношение каких-либо величин. Диаграммы позволяют оценить имеющиеся величины, а также обнаружить ошибки в данных лучше, чем внимательное изучение каждой ячейки.

Диаграммы представляют собой вставной объект, внедренный на один из листов рабочей книги. Диаграммы связаны с данными листа, на основе которых они были созданы, и изменяются каждый раз, когда изменяются данные на листе.

Назначение диаграммы: графическое отображение данных для анализа и сравнения.

Объекты диаграммы (рис. 15):

- *область диаграммы* – область, в которой находятся все элементы диаграммы;
- *область построения диаграммы* – место расположения осей, рядов данных и т.д.;
- *легенда* – рамка, в которой определяются узоры или цвета рядов или категорий данных на диаграмме;
- *заголовок* – служит для пояснения данных, представленных на диаграмме;
- *элементы данных* – отдельные значения, отображаемые на диаграмме в виде полос, столбцов, линий, секторов, точек или других объектов, называемых маркерами данных. Маркеры данных одного цвета образуют ряд данных.
- *ряды данных* – набор связанных между собой элементов данных, источником которых является отдельная строка или столбец таблицы данных. Каждому ряду данных на диаграмме соответствует отдельный цвет или способ

обозначения, указанный на легенде диаграммы. Диаграммы всех типов, кроме круговой, могут содержать несколько рядов данных;

- *ось* – линия, ограничивающая одну из сторон области построения диаграммы и создающая шкалу для измерения и сравнения данных на диаграмме (для двумерного графика – ось X, ось Y; для трехмерного графика Z – вертикальная ось, а оси X и Y расположены под разными углами).

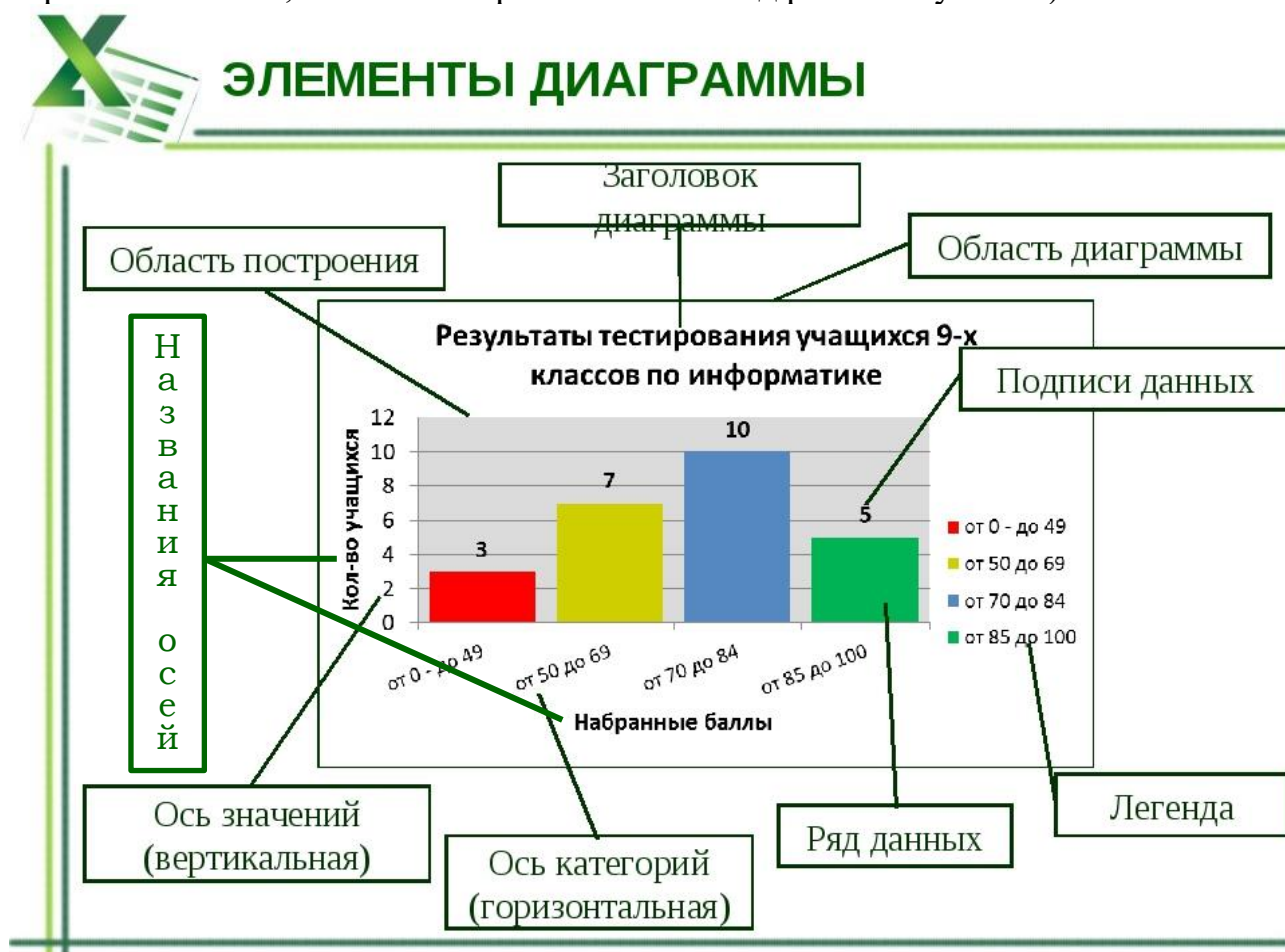


Рис. 15

Создание диаграммы

Чтобы создать в MS Excel базовую диаграмму, сначала введите на листе данные для этой диаграммы. Для создания большинства диаграмм можно воспользоваться данными из строк и столбцов листа. Однако для некоторых типов диаграмм, например, для круговых и пузырьковых, требуются *специально организованные данные*.

Затем просто выделите эти данные и выберите нужный тип диаграммы на ленте (лента **Вставка**, группа **Диаграммы**) – рис. 16.

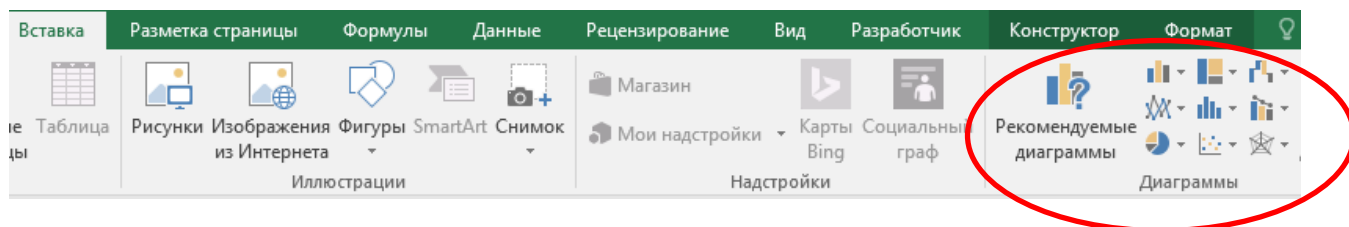


Рис. 16

Редактирование и форматирование диаграммы

Редактирование диаграммы предполагает изменение типа диаграммы или ориентации данных, добавление или удаление каких-либо объектов на диаграмме, изменение расположения диаграммы или ее данных (рядов). Можно также добавлять или удалять отдельные элементы, либо изменять определенные параметры.

Форматирование диаграммы – это изменение внешнего вида самой диаграммы или отдельных ее элементов.

Существует несколько способов редактирования диаграммы:



1 способ: с помощью кнопок , , , расположенных справа от диаграммы (рис. 17). **Обратите внимание:** кнопки появляются только после выделения диаграммы (щелчок левой кнопкой мыши на диаграмме);

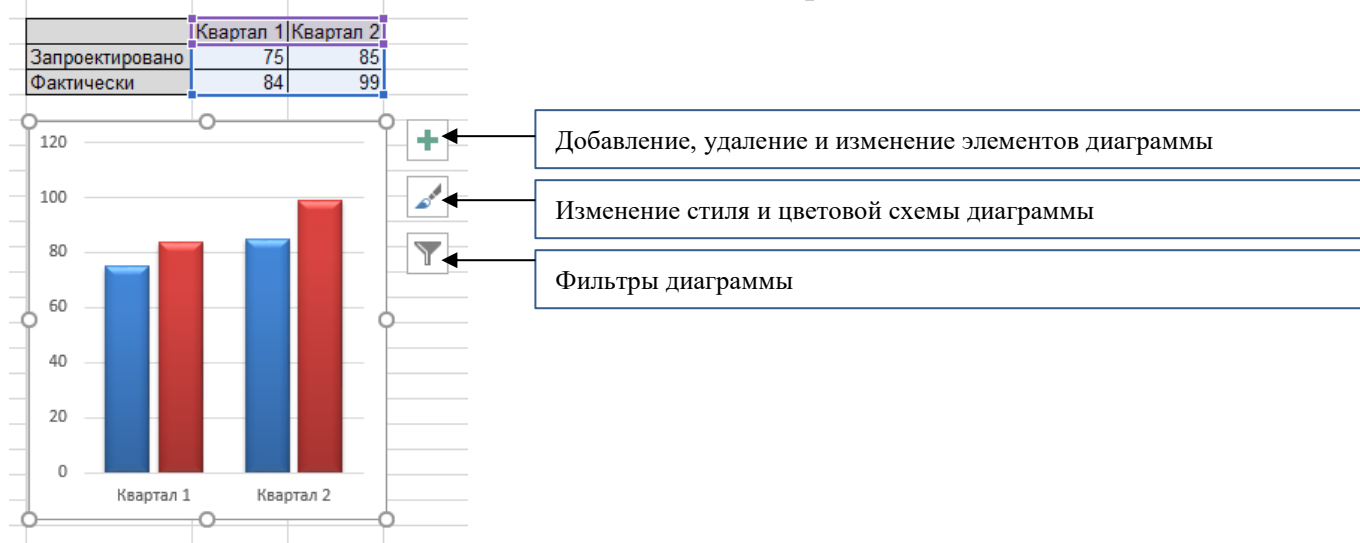


Рис. 17

2 способ: с помощью контекстного меню диаграммы (выделите элемент, который хотите отредактировать, и одинарным щелчком правой кнопки мыши вызовите меню);

3 способ: с помощью вкладок **Конструктор** и **Формат** на ленте **Работа с диаграммами**. **Обратите внимание:** эти вкладки появляются только после выделения диаграммы (щелчок левой кнопкой мыши на диаграмме).

После создания диаграммы открывается доступ к инструментам для работы с диаграммой: отображаются вкладки **Конструктор** и **Формат**. Команды этих вкладок можно использовать для изменения представления данных на диаграммах.

Вкладка **Конструктор** используется для отображения рядов данных по строкам или по столбцам, внесения изменений в исходные данные, изменения размещения диаграммы, изменения типа диаграммы, сохранения диаграммы в качестве шаблона или выбора предварительно определенных параметров макета и форматирования.

Вкладка **Формат** используется для изменения таких элементов диаграммы, как заголовки диаграмм и подписи данных, использования инструментов рисования, а также добавления к диаграмме текстовых полей и рисунков. Она также позволяет добавлять заливку цветом, изменять тип линий или использовать специальные эффекты.

Задание 4. По таблице на листе «Задача 1» постройте диаграммы по образцу на рис. 18 и рис. 19.

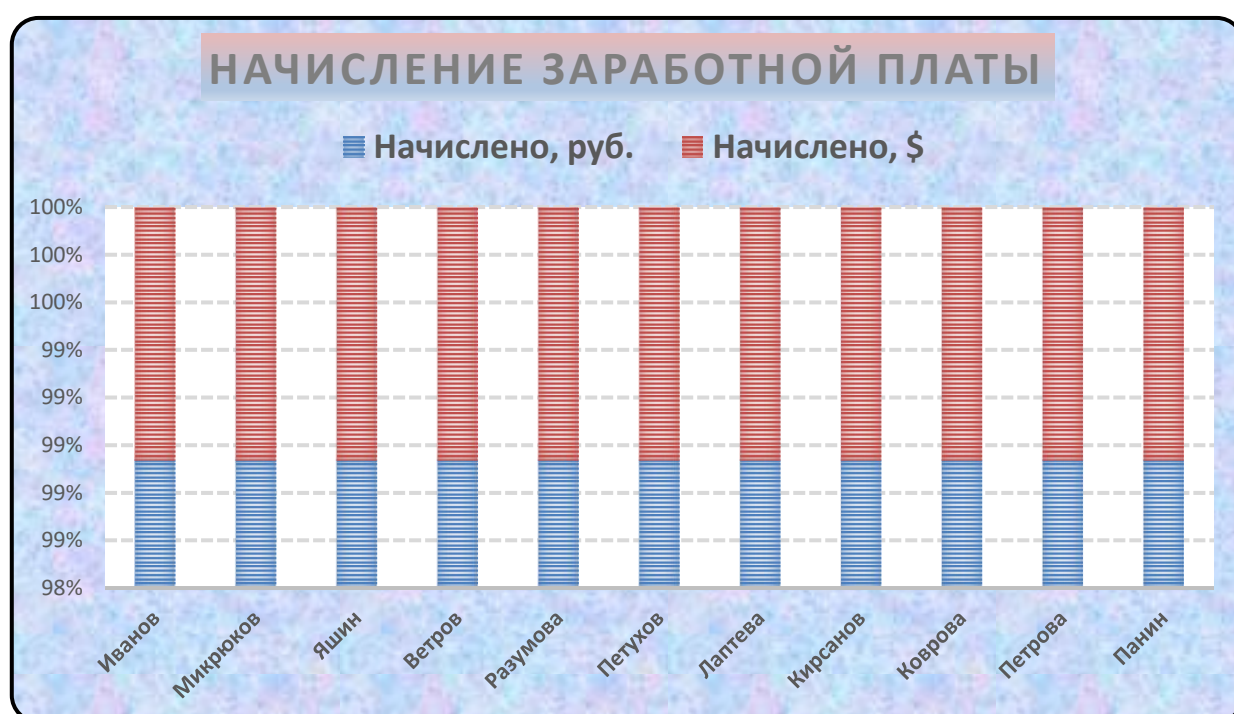


Рис. 18

КОЛ-ВО ОТРАБОТАННЫХ ЧАСОВ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНОШЕНИИ



Рис. 19

Задание 5. По таблице на листе «Задача 2» постройте график по образцу на рис. 20.

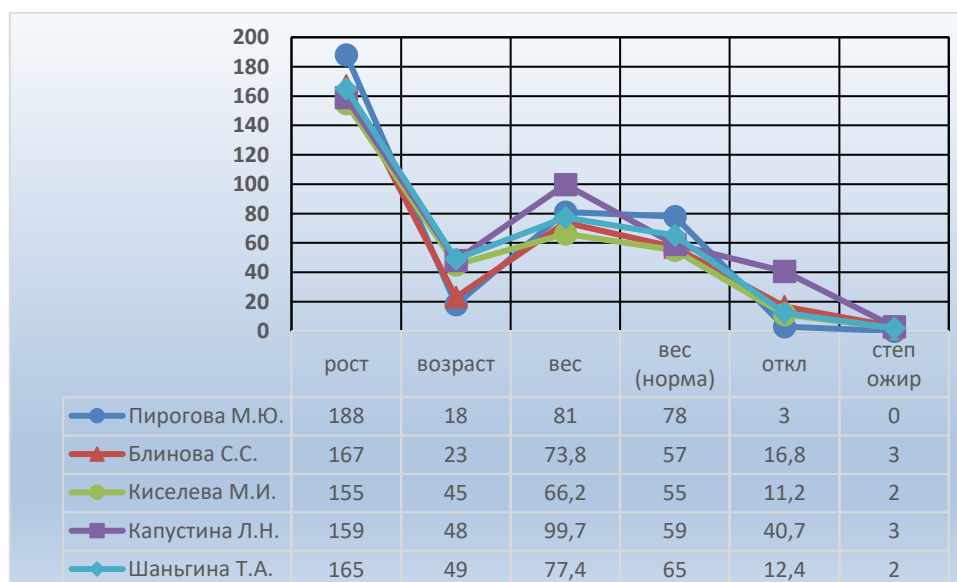


Рис. 20

Задание 6. Сохраните созданный табличный файл под именем «Лаб. 3_Ваша фамилия.xlsx» и выложите в Moodle.